

down2

时间：2024 年 10 月 26 日 14:30 ~ 18:30

题目名称	多项式输出	Decompose and Concatenate	战略游戏	最强策略家
题目类型	standard	standard	standard	standard
目录	out	divide	game	tactic
可执行文件名	out	divide	game	tactic
输入文件名	out.in	divide.in	game.in	tactic.in
输出文件名	out.out	divide.out	game.out	tactic.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	128 MB	2 GB	128 MB	512 MB
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	out.cpp	divide.cpp	game.cpp	tactic.cpp
-----------	---------	------------	----------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++14 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

- 1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- 2. main 函数的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
- 3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
- 4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
- 5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
- 6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
- 7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
- 8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
- 9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
- 10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

多项式输出 (out)

P1067 [NOIP 2009 普及组] 多项式输出

【题目描述】

一元 n 次多项式可用如下的表达式表示：

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, a_n \neq 0$$

其中， $a_i x^i$ 称为 i 次项， a_i 称为 i 次项的系数。给出一个一元多项式各项的次数和系数，请按照如下规定的格式要求输出该多项式：

1. 多项式中自变量为 x ，从左到右按照次数递减顺序给出多项式。
2. 多项式中只包含系数不为 0 的项。
3. 如果多项式 n 次项系数为正，则多项式开头不出 $+$ 号，如果多项式 n 次项系数为负，则多项式以 $-$ 号开头。
4. 对于不是最高次的项，以 $+$ 号或者 $-$ 号连接此项与前一项，分别表示此项系数为正或者系数为负。紧跟一个正整数，表示此项系数的绝对值（如果一个高于 0 次的项，其系数的绝对值为 1，则无需输出 1）。如果 x 的指数大于 1，则接下来紧跟的指数部分的形式为“ x^b ”，其中 b 为 x 的指数；如果 x 的指数为 1，则接下来紧跟的指数部分形式为 x ；如果 x 的指数为 0，则仅需输出系数即可。
5. 多项式中，多项式的开头、结尾不含多余的空格。

【输入格式】

输入共有 2 行。

第一行 1 个整数， n ，表示一元多项式的次数。

第二行有 $n+1$ 个整数，其中第 i 个整数表示第 $n-i+1$ 次项的系数，每两个整数之间用空格隔开。

【输出格式】

输出共 1 行，按题目所述格式输出多项式。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 5
2 100 -1 1 -3 0 10
```

输出 #1

```
1 100x^5-x^4+x^3-3x^2+10
```

【输入输出样例 #2】

输入 #2

```
1 3
2 -50 0 0 1
3
```

输出 #2

```
1 -50x^3+1
2
```

【说明/提示】

NOIP 2009 普及组 第一题

对于 100% 数据， $0 \leq n \leq 100$ ， $-100 \leq \text{系数} \leq 100$ 。

Decompose and Concatenate (divide)

P14683 [ICPC 2025 Yokohama R] Decompose and Concatenate

【题目描述】

给定一个大于等于 2 的整数。当这个数被分解为两个正整数之和时，可以将这两个整数的十进制表示拼接起来形成一个新的整数。请找出以这种方式能形成的最大可能的数。

例如，102 可以按如下方式分解并拼接：

$$1 + 101 \rightarrow 1101$$

$$2 + 100 \rightarrow 2100$$

$$3 + 99 \rightarrow 399$$

$$4 + 98 \rightarrow 498$$

$$\vdots$$

$$101 + 1 \rightarrow 1011$$

其中， $92 + 10 \rightarrow 9210$ 是最大的。

【输入格式】

输入由单个测试用例组成，占一行。该行包含一个在 2 到 10^{17} （含）之间的整数，即需要分解并拼接的数。

【输出格式】

输出一行，表示能形成的最大可能的数。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

1 8

输出 #1

1 71

【输入输出样例 #2】

输入 #2

1 2025

输出 #2

1 10251000

【输入输出样例 #3】

输入 #3

1 102

输出 #3

1 9210

【输入输出样例 #4】

输入 #4

1 9999999999999999

输出 #4

1 8999999999999999100000000000000000

【说明/提示】

翻译由 DeepSeek V3 完成

战略游戏 (game)

P2016 [SEERC 2000] 战略游戏

【题目背景】

Bob 喜欢玩电脑游戏，特别是战略游戏。但是他经常无法找到快速通关游戏的办法，现在他有个问题。

【题目描述】

他要建立一个古城堡，城堡中的路形成一棵无根树。他要在这棵树的结点上放置最少数目的士兵，使得这些士兵能瞭望到所有的路。

注意，某个士兵在一个结点上时，与该结点相连的所有边将都可以被瞭望到。

请你编一程序，给定一棵树，帮 Bob 计算出他需要放置最少的士兵。

【输入格式】

第一行一个整数 n ，表示树中结点的数目。

第二行至第 $n + 1$ 行，每行描述每个结点信息，依次为：一个整数 i ，代表该结点标号，一个自然数 k ，代表后面有 k 条无向边与结点 i 相连。接下来 k 个整数，分别是每条边的另一个结点标号 $r_1, r_2, \dots, r_k$ ，表示 i 与这些点间各有一条无向边相连。

对于一个 n 个结点的树，结点标号在 0 到 $n - 1$ 之间，在输入数据中每条边只出现一次。保证输入是一棵树。

【输出格式】

输出文件仅包含一个整数，为所求的最少的士兵数目。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 4
2 0 1 1
3 1 2 2 3
4 2 0
5 3 0
6
```

输出 #1

1 1
2

【说明/提示】

数据规模与约定

对于全部的测试点，保证 $1 \leq n \leq 1500$ 。

最强策略家 (tactic)

P10582 [蓝桥杯 2024 国 A] 最强策略家

【题目描述】

在一场智力对弈的游戏中，两位玩家小蓝和小乔需要对一个初始值均为 0、大小为 $n \times n$ 的矩阵进行操作，以展现他们的智慧和谋略，并确定谁才是最强的策略家。

操作规则如下：

- 小蓝拥有先手操作权，完成操作后轮到小乔，然后再轮到小蓝，依此规律交替进行。
- 在小蓝的每个回合中，他可以选择矩阵中的 2 个元素，并将这些元素的值变更为 1。
- 在小乔的第 1 个回合中，他可以选择一个大小为 1×1 的子矩阵，并将该子矩阵内的所有元素的值重置为 0。在小乔的第 2 个回合中，他可以选择一个 2×2 的子矩阵，并将该子矩阵内的所有元素的值重置为 0。以此类推，在小乔的第 i 个回合中，他可以选择一个大小为 $i \times i$ 的子矩阵，并将该子矩阵内所有元素的值重置为 0。
- 在双方各进行了 n 次操作后，游戏结束。

设在整个游戏过程中，矩阵中值为 1 的元素的数量最多时为 X 。

小蓝致力于最大化 X 的值，小乔致力于最小化 X 的值。

假设两位玩家都具有完美的逻辑推理能力，并总是采取最佳策略。请问， X 的值会是多少（即在整个游戏过程中，矩阵中值为 1 的元素的数量最多时是多少）？

【输入格式】

输入的第一行包含一个整数 T ，表示数据的组数。

接下来 T 行，每行包含一个整数 n ，表示矩阵的大小。

【输出格式】

对于每组数据，输出一行包含一个整数，表示答案。

【输入输出样例 #1】

输入 #1	
1	2
2	2
3	5

输出 #1

```
1 3
2 5
```

【说明/提示】

【样例说明】

在第一个样例中，小蓝和小乔需要轮流操作一个 2×2 的矩阵。

初始矩阵状态：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

小蓝的第 1 个回合：将两个值为 0 的元素变更为 1。可能的状态为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

小乔的第 1 个回合：小乔只能选择一个 1×1 的子矩阵将元素重置为 0。为了最小化值为 1 的元素数量，小乔需要将已经是 1 的一个元素重置为 0。可能的状态为：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

小蓝的第 2 个回合：小蓝再次将两个元素值为 0 的元素变更 1。可能的状态为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

小乔的第 2 个回合：小乔可以选择一个 2×2 的子矩阵（即整个矩阵），并且把所有值重置为 0。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此，在双方都采取最佳策略下，矩阵中值为 1 的元素最多时能达到 3 个。

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的评测用例， $1 \leq T \leq 10^3$ ， $1 \leq n \leq 10^3$ 。

对于所有评测用例， $1 \leq T \leq 10^5$ ， $1 \leq n \leq 10^9$ 。